

요약

극한 기상현상에 따른 폭염 재해는 신체상해와 가축·수산물 폐사 등 직접적인 피해뿐만 아니라 야외 작업중단에 따른 근로소득 상실과 같은 간접손해를 증가시키고 있음. 기후변화로 인한 간접피해는 직접적인 인과관계 확인이 어려울 수 있으므로, 기후위기 취약계층의 간접손해를 보장하는 지수형 보험상품 도입을 검토할 필요가 있음

○ 기후변화에 따라 집중호우, 태풍, 가뭄, 폭염, 한파 등 극한 기상현상이 빈번해지고 있으며, 특히 지구온난화로 인해 폭염 재해 발생과 피해 규모가 증가하고 있음

- 전국 평균 폭염일수는 2019년 13.1일에서 2024년 30.1일로 두 배 이상 증가하였으며, 온열질환 발생자 수도 3,704명으로 늘어나는 등 폭염 발생과 피해 규모가 지속적으로 증가하는 추세를 보임
- 폭염 재해 증가에 따라 우리 정부는 국가 및 공공기관 발주 건설현장에서 폭염으로 인해 작업이 현저히 곤란할 경우 공사를 일시 중단하라는 공식 지침을 발표했으며, 그리스의 경우 폭염 지역에서 근무하는 야외 노동자에 대한 강제 휴무를 명령했고, 남유럽 일부 국가에서도 폭염 시 야외 작업을 중단하는 조치가 논의 되고 있음

〈표 1〉 전국 평균 폭염일수 및 온열질환자 발생 추이

(단위: 일, 명)

구분	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
평균 폭염일수	13.1	7.7	11.8	10.6	14.2	30.1
온열질환 발생자	1,841	1,078	1,376	1,564	2,818	3,704

주: 온열질환 발생자는 '온열질환 응급실감시체계'에 신고된 환자임

자료: 기상청 기상자료개방포털(<https://data.kma.go.kr/cmmn/main.do>); 질병관리청 보도자료 (2024. 10. 13.), "2024년 여름철 긴 폭염으로 온열질환자 응급실방문 전년 대비 31.4% 증가"

○ 국내에서 발생한 자연재해 중 재산피해가 가장 큰 재해는 호우인 반면, 사망자가 가장 많은 재해는 폭염으로, 최근 3년간 연평균 52.7명이 폭염으로 인해 사망함

- 폭염의 정의는 국가와 지역에 따라 차이가 있지만, 일반적으로 30℃ 이상의 더위가 지속되는 현상을 의미하며, 열지수¹⁾ 37 이상에서 기온이 1℃ 상승할 때마다 사망률이 3% 증가하고 7일 이상 지속될 경우 사망률이 9% 이상 증가하는 것으로 알려져 있음²⁾
- 2023년 전국 평균 폭염일수가 14.2일로 전년도 10.6일에 비해 증가함에 따라, 폭염 사망자 수는 34명에서 85명으로 크게 늘어났으며, 2024년의 폭염일수를 고려할 때, 폭염 사망자 수는 더욱 큰 폭으로 증가했을 것으로 예상됨

1) 기온과 상대 습도를 고려한 체감 더위 지수를 의미함

2) 질병관리청 국가건강정보포털(<https://health.kdca.go.kr/healthinfo/>)

〈표 2〉 자연재해 원인별 사망자

(단위: 명)

사망 또는 실종자 수	호우	대설	풍랑, 강풍, 태풍	한파, 냉해, 동해	폭염	기타	합계
2021년	3	-	-	-	39	-	42
2022년	19	-	11	-	34	-	64
2023년	53	-	-	2	85	-	140
3개년 평균	25	-	3.7	0.7	52.7	-	82

자료: 행정안전부, 자연재해현황(https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=110&tblId=DT_156003_014&conn_path=13)

○ 농축산물과 양식수산물도 매년 폭염으로 인한 피해가 발생하고 있으며, 최근 폭염일수 증가에 따라 피해액이 증가하는 추세를 보이고 있음

- 폭염은 농작물의 생육에 악영향을 미칠 뿐만 아니라, 가금류와 돼지 등 가축의 폐사율을 높여 가축재해보험의 경우 최근 3년간 연평균 101억 원의 보험금이 지급됨
- 양식수산 분야에서도 지구온난화의 영향이 크게 나타나 1968년 이후 우리나라 주변 표층 수온이 1.58℃ 상승하였으며, 특히 지난해에는 71일간 고수온 특보가 지속되며 1,430억 원의 양식수산물 피해가 발생함
 - 2025년 7월 9일 경남 사천만·강진만 해역에 고수온 주의보가 발령되었으며, 이는 2024년에 비해 24일 빠른 시점으로, 고수온 특보 기간이 길어짐에 따라 지난해보다 양식수산물 피해 규모가 증가할 것으로 예상됨

〈표 3〉 가축재해보험 사고원인별 보험금 지급현황

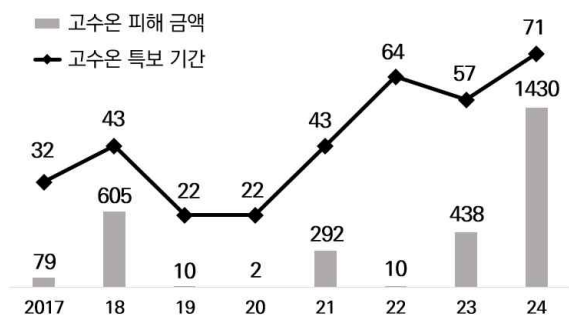
(단위: 백만 원, %)

구분	질병폐사	화재	전기위험	폭염	기타
2021년	63,250	38,709	11,729	9,696	22,863
2022년	67,684	57,790	11,217	7,456	23,758
2023년	53,017	53,174	13,680	13,270	31,645
평균 (비중)	61,317 (38.4)	49,891 (31.3)	12,209 (7.6)	10,141 (6.4)	26,089 (16.3)

자료: 농림축산식품부, 『농업재해보험연감』, 각 연도

〈그림 1〉 고수온 특보 기간 및 피해 금액

(단위: 일, 억 원)



자료: 국립수산물과학원 보도자료(2025. 5. 15.), “수과원, 고수온 대비 여수 양식 현장 점검”

○ 폭염은 온열질환으로 인한 신체상해나 가축 폐사와 같은 재산손해 등 직접손해뿐만 아니라 작업중단에 따른 근로소득 감소, 소상공인의 매출 감소, 식중독 발생 증가로 인한 배상책임 등의 간접손해를 초래하게 됨

- 폭염은 일사병 및 열사병을 포함한 온열질환으로 인한 인명피해, 농·축·수산물의 집단 폐사, 도로·철도·전력선 등 인프라 파손과 같은 직접손해를 초래함
- 또한 야외 작업 및 공사중단으로 인한 소득 감소, 소상공인들의 매출 감소, 에너지 비용 증가와 물가 상승, 생태계 변화로 인한 환경 문제 등 다양한 간접손해를 유발하고 있음

- 폭염으로 인한 직접손해는 실손의료보험 및 기후전용보험 그리고 가축재해보험 등 정책성 보험을 통해 보장받을 수 있음
 - 일사병, 열사병 등 온열질환 진단과 입원비는 실손의료보험뿐만 아니라 기후보험을 통해서도 보장받을 수 있으며, 시민안전보험에서도 온열질환으로 인한 치료비와 사망, 후유장해를 보장함
 - 농작물재해보험이 보상하는 자연재해에는 가뭄과 폭염이 포함되며, 가축재해보험 및 양식수산물보험의 경우 대부분의 축종과 어패류에 대해 폭염 특약 또는 고수온 특약을 이용할 수 있음
- 반면, 근로소득 상실이나 비용상승과 같은 간접손해의 경우 폭염발생과 손해 간 인과관계 규명이 어렵다는 한계로 인해 관련 보험상품이 부재하지만, 기후위기 취약계층³⁾을 보호하기 위해서는 보험상품 도입을 포함한 정책적 지원이 필요한 시점임
 - 환경부는 2026년 도입을 목표로, 퇴직공제⁴⁾에 가입된 건설현장 일용직 근로자를 대상으로, 이상기후로 인해 야외 근로현장에서 작업이 중지된 경우 해당 시간 동안 발생한 소득상실 금액을 보상하는 지수형 기후보험을 개발 중임
 - 이외에도 배달플랫폼 종사자, 폭염 발생 시 매출이 감소하는 소상공인, 독거노인 등 기후위기 취약계층을 위한 지원책 마련이 요구됨. 특히 기후변화로 인한 피해는 직접적 인과관계 확인이 어려울 수 있으므로 지수형보험의 도입을 검토할 필요 있음
- 일본은 야외활동 시 모바일 앱을 이용하여 간편하게 가입할 수 있는 소액단기보험 상품을 판매하고, 인도는 폭염으로 인한 근로소득 상실을 보장하는 지수형보험 상품이 개발, 판매되고 있다는 점에 주목할 필요가 있음⁵⁾
 - 일본은 2020년대 열사병 환자가 급증함에 따라 온열질환으로 인한 입·통원, 사망 등을 보장하는 상품이 인기를 끌고 있으며, 특히, 스미토모 생명은 모바일 앱을 이용하여 1일 단위로 가입이 가능한 소액단기보험을 판매하고 있음
 - 인도는 국제기구, NGO, 보험사 등이 협력하여 비정규 저소득층 여성 근로자를 피보험자로 하는 폭염수입보장보험(Extreme heat income insurance)을 2023년 5월부터 판매함
 - 동 보험은 기온이 특정 기준에 도달하면 실제 소득손실 입증 없이 자동으로 보험금이 지급되는 지수형보험으로, 기후위기에 취약하고 사회보장제도 사각지대에 놓인 저소득 여성 노동자들의 생계 안전망 역할을 하고 있음

3) 기후위기 취약계층은 생물학적 취약계층, 사회경제적 취약계층 그리고 취약지역 거주자를 포함하는 개념임; 생물학적 취약계층은 노인, 영유아, 어린이, 장애인 등을 의미하고, 사회경제적 취약계층은 기초생활수급자, 옥외근로자, 독거노인 등이며 취약지역 거주자는 상습 수해지역, 노후주택 등에서 거주하는 사람을 의미함

4) 이는 여러 현장의 잦은 이동으로 퇴직금 혜택을 받기 어려웠던 건설근로자를 위한 맞춤형 복지제도로써, 퇴직공제 가입사업주가 일용·임시직 건설근로자의 근로내역을 공제회로 신고하고 그에 상응하는 공제부금을 납부하면, 건설근로자가 건설업에서 퇴직할 때 퇴직공제금을 지급받을 수 있도록 마련된 제도임

5) 강윤지(2023), 「글로벌 폭염 동향」, 『KIRI 리포트』, 보험연구원